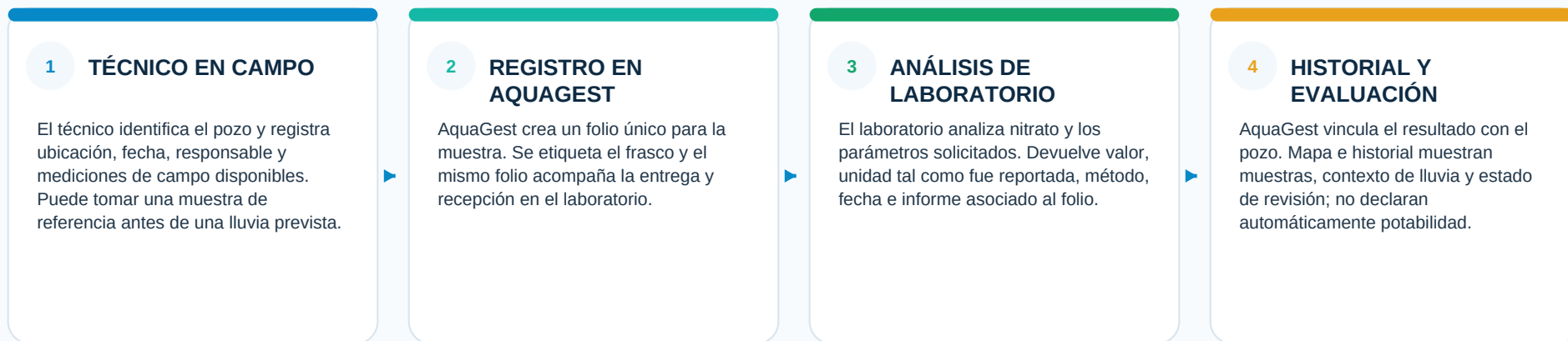


Del pozo al laboratorio: flujo de información

AQUAGEST / POZOS

La lluvia aporta contexto y ayuda a organizar el seguimiento; el laboratorio determina el nitrato de cada muestra.

FLUJO PRINCIPAL / UNA MUESTRA DE REFERENCIA Y, SI EL PROTOCOLO LO INDICA, UN SEGUIMIENTO



FUENTE PARA EL CONTEXTO DE PRECIPITACIÓN / SE RELACIONA CON EL POZO POR UBICACIÓN Y FECHA



Clave: el pronóstico no mide agua; la lluvia no mide nitrato. Se compara el resultado del laboratorio con lluvia registrada. Una lluvia aislada tampoco demuestra cambio climático.

Qué se vería en las pantallas

Se amplían pantallas existentes de AquaGest; no se plantea una segunda plataforma.

A. REGISTRAR MUESTRA | TÉCNICO

- **Identificar:** pozo, comunidad/JAAR (si aplica), coordenadas GPS, fecha/hora y responsable.
- **Clasificar:** "muestra de referencia" o "seguimiento después de lluvia", según protocolo acordado.
- **Tomar en campo:** foto y parámetros que el técnico haya medido con equipo disponible; generar folio/QR.

B. CONTEXTO DE LLUVIA | SERVICIO / ESTACIÓN

- **Separar dos datos:** pronóstico para planificar la salida y precipitación observada para análisis posterior.
- Guardar cantidad (mm), fechas, período consultado y estación/fuente. No presentar el pronóstico como lluvia que ya ocurrió.
- Si se integra una API más adelante, mostrar cuándo actualizó y "sin dato" cuando no cubra la ubicación.

C. RESULTADOS DE LABORATORIO

- El laboratorio busca la muestra mediante su folio y registra nitrato más los análisis que se hayan solicitado.
- Guardar valor, unidad exacta reportada (por ejemplo, si expresa NO3 o NO3-N), método, laboratorio y fecha.
- Adjuntar el informe/certificado y conservar la trazabilidad de recepción y análisis.

D. MAPA E HISTORIAL DEL POZO

- Mostrar en una línea de tiempo las muestras del mismo pozo, la lluvia contextual y cada resultado de laboratorio.
- Estados posibles: pendiente de laboratorio; resultado recibido; pendiente de revisión de referencia.
- Comparar solo resultados verificables y referencias aplicables al uso del agua; una alerta no reemplaza el criterio técnico.

Cómo se enlaza: un pozo tiene varias muestras; cada muestra tiene resultados de laboratorio; la precipitación se asocia por ubicación y fecha/período. **Folio de muestra** enlaza el registro con el análisis.

Base conceptual: US EPA, "Potential Well Water Contaminants and Their Impacts" (escorrentía/infiltración puede transportar contaminantes hacia ciertos pozos): [epa.gov/privatewells](https://www.epa.gov/privatewells). NOAA Climate.gov, "What is the difference between climate and weather?" (tiempo = corto plazo; clima = patrones de largo plazo): climate.gov.